



Cuadernos DAW

Plan de la plataforma web para tomar apuntes del Ciclo Superior de Desarrollo de Aplicaciones Web, accesible desde cualquier ordenador.

Documento	Plan técnico y funcional (v1.0)
Fecha	24 de septiembre de 2026
Alumno	Bautista López Albino
Repositorio	github.com/bautistalopezalbino-gif/DAW

1. Objetivo

Construir una aplicación web personal en la que organizar todos los apuntes del curso en **7 cuadernos**, uno por módulo. Debe poder abrirse desde cualquier ordenador (casa, instituto, portátil) con un navegador, sin instalar nada, y los apuntes deben estar siempre sincronizados y a salvo.

Requisitos clave

- **Acceso universal:** una URL pública con HTTPS; entras con tu email y contraseña.
- **Sincronización en la nube:** lo que escribes en un equipo aparece en todos.
- **Pensada para informática:** bloques de código con resaltado de sintaxis (Java, SQL, HTML, CSS, XML, Bash...), tablas, listas de tareas e imágenes.
- **Organización:** cuaderno → tema/unidad → apunte, con etiquetas y buscador.
- **Privacidad:** solo tú puedes ver y editar tus apuntes.
- **Sin coste:** todo sobre planes gratuitos (Vercel + Supabase).
- **Tus datos son tuyos:** exportación a Markdown/PDF y copia de seguridad en JSON.

2. Los 7 cuadernos

Cada cuaderno tiene color e icono propios y se divide en temas (por ejemplo, las unidades didácticas del módulo). Se crearán automáticamente la primera vez que entres.

	Cuaderno	Contenido típico
SI	Sistemas Informáticos	Hardware, sistemas operativos, redes, comandos Linux/Windows, scripts.
PRO	Programación	Java, POO, estructuras de datos, excepciones, ficheros, ejercicios.
ED	Entornos de Desarrollo	IDEs, Git, pruebas (JUnit), depuración, refactorización, UML.
BD	Bases de Datos	Modelo E/R, normalización, SQL (DDL/DML), consultas, PL/SQL.
LMSGI	Lenguajes de Marcas y SGI	HTML, CSS, XML, DTD/XSD, XPath, XSLT, JSON, sistemas de gestión.
ING	Inglés	Vocabulario técnico, gramática, expresiones, listening/speaking.
PI	Proyecto Intermodular	Ideas, requisitos, diario de avance, decisiones técnicas, entregas.

Plantillas por cuaderno (ideas): Programación → «Ejercicio resuelto» (enunciado, solución en código, explicación); Bases de Datos → «Consulta SQL»; Inglés → «Vocabulario» (tabla palabra / traducción / ejemplo); Proyecto → «Entrada de diario».

3. Funcionalidades

Se separan en un **MVP** (lo mínimo para empezar a usarla en clase) y mejoras que se añadirán después, por orden de prioridad.

Funcionalidad	Detalle	Fase
Inicio de sesión	Registro/login con email y contraseña; sesión recordada.	MVP
Cuadernos y temas	7 cuadernos fijos; crear, renombrar, ordenar y borrar temas.	MVP
Editor de apuntes	Texto enriquecido: títulos, negrita, listas, citas, tablas, checklists, enlaces.	MVP
Bloques de código	Resaltado de sintaxis por lenguaje y botón de copiar.	MVP
Autoguardado	Se guarda solo mientras escribes; indicador «Guardado».	MVP
Buscador	Búsqueda de texto completo en todos los cuadernos.	MVP
Modo oscuro	Tema claro/oscuro, diseño adaptable a móvil.	MVP
Imágenes y adjuntos	Pegar capturas y subir PDF/imágenes al apunte.	2
Etiquetas y favoritos	Etiquetar apuntes (examen, importante, duda...) y fijarlos.	2
Exportar	Apunte o tema completo a Markdown y PDF; copia total en JSON.	2
Plantillas	Plantillas por cuaderno (ejercicio, SQL, vocabulario, diario).	3
Tarjetas de repaso	Crear flashcards desde los apuntes para estudiar exámenes.	3
Calendario	Fechas de exámenes y entregas por módulo.	3
Modo offline (PWA)	Instalar como app y leer apuntes sin conexión.	3

4. Arquitectura y tecnologías



Capa	Tecnología	Por qué
Interfaz	React + TypeScript + Vite	Estándar del sector, rápido y relacionado con lo que verás en DAW.
Estilos	Tailwind CSS	Diseño limpio y adaptable a móvil sin CSS repetitivo.
Editor	TipTap (ProseMirror) + lowlight	Editor tipo Notion con bloques de código resaltados.
Backend	Supabase	Login, base de datos PostgreSQL y almacenamiento de ficheros sin montar un servidor.
Hosting	Vercel	Publica la web gratis con HTTPS; se redepliega en cada push.
Código	GitHub (este repositorio)	Historial de cambios y despliegue continuo.

5. Modelo de datos

Base de datos PostgreSQL en Supabase. Todas las tablas llevan `user_id` y políticas **RLS** (Row Level Security), de modo que cada usuario solo puede leer y escribir sus propias filas, aunque alguien conozca la URL de la API.

Tabla	Campos principales	Relación
notebooks	id, user_id, slug, name, color, icon, position	7 por usuario
sections	id, notebook_id, title, position	N por cuaderno (temas)
notes	id, section_id, title, content (JSON), content_text, pinned, created_at, updated_at	N por tema
tags	id, user_id, name, color	—
note_tags	note_id, tag_id	N:M notas-etiquetas
attachments	id, note_id, path, mime, size	Ficheros en Storage

content guarda el documento del editor en JSON (fiel al formato) y content_text una versión en texto plano indexada con búsqueda de texto completo en español (tsvector).

6. Pantallas

Pantalla	Qué contiene
Login	Email y contraseña, registro y recuperación de contraseña.
Inicio	Los 7 cuadernos como tarjetas de color, apuntes recientes y fijados.
Cuaderno	Barra lateral con los temas; lista de apuntes del tema seleccionado.
Apunte	Editor a pantalla completa con barra de formato, etiquetas y estado de guardado.
Buscar	Resultados de todos los cuadernos con el texto resaltado (atajo Ctrl+K).
Ajustes	Tema claro/oscuro, exportar e importar copia de seguridad, cerrar sesión.

Boceto de la vista principal (escritorio)

Cuadernos ● SI ● PRO ● ED ● BD ● LMSGI ● ING ● PI	Temas - UD1 Introducción - UD2 Variables - UD3 Bucles - UD4 POO...	UD3 · Bucles en Java Guardado ✓ El bucle for se usa cuando... <pre>for (int i = 0; i < 10; i++) { ... }</pre>
--	---	--

7. Seguridad y copias de seguridad

- Contraseñas gestionadas por Supabase Auth (nunca se guardan en claro).
- RLS en todas las tablas y en el bucket de ficheros: acceso solo a lo propio.
- Las claves públicas van en variables de entorno de Vercel, nunca en el código.
- Supabase hace copias diarias; además, botón de «Exportar todo» a JSON/Markdown.
- Opción de desactivar el registro público cuando tengas tu cuenta creada.

8. Plan de construcción por fases

Cada fase termina con algo usable y desplegado. Trabajaremos en este repositorio y cada fase se sube a GitHub.

Fase	Qué se hace	Resultado
0 · Preparación	Proyecto React + Vite + TS + Tailwind, estructura de carpetas, linter, README.	Web vacía funcionando en local
1 · Backend	Proyecto Supabase, tablas, RLS, script SQL de migración, login.	Puedes registrarte y entrar
2 · Cuadernos	Inicio con los 7 cuadernos, barra lateral, CRUD de temas y apuntes.	Estructura navegable
3 · Editor	TipTap con formato, tablas, checklists, código resaltado y autoguardado.	Ya puedes tomar apuntes
4 · Despliegue	Publicar en Vercel con variables de entorno; probar desde otro equipo.	MVP online en una URL
5 · Búsqueda y UX	Buscador global (Ctrl+K), modo oscuro, móvil, fijados, recientes.	Uso diario cómodo
6 · Extras	Imágenes/adjuntos, etiquetas, exportar, plantillas, flashcards, calendario, PWA.	Plataforma completa

Estructura del repositorio

```
DAW/
├─ docs/ ..... este plan
├─ supabase/migrations/ ... esquema SQL y políticas RLS
├─ src/
│   ├─ components/ ..... interfaz (Sidebar, Editor, NoteList...)
│   ├─ pages/ ..... Login, Inicio, Cuaderno, Apunte, Ajustes
│   └─ lib/ ..... cliente Supabase, búsqueda, exportación
├─ data/notebooks.ts .. definición de los 7 cuadernos
└─ package.json, vite.config.ts, README.md
```

9. Qué necesito de ti

- Una **cuenta gratuita en Supabase** (supabase.com, puedes entrar con GitHub) y crear un proyecto; me pasarás la URL y la anon key (son públicas).
- Una **cuenta en Vercel** vinculada a GitHub para publicar la web.
- Confirmar o ajustar: nombres de los cuadernos, colores y las funcionalidades del MVP.
- (Opcional) Las unidades didácticas de cada módulo para crear los temas de inicio.

Siguiente paso: cuando des el visto bueno a este plan, empezamos por la Fase 0 y la Fase 1.